

Última vez vimos si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es función diferenciable en su dominio
 $\Rightarrow \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$ es la dirección en a en la que la
función crece más rápido.

Hoy veremos otra interpretación del gradiente.

Teorema Si $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función suave (todas sus derivadas parciales iteradas existen y son continuas), entonces

∇f es ortogonal a sus superficies de nivel en el sentido que si $S_c := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = c\}$ y $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una curva en S_c
 $\Rightarrow \alpha'(\varepsilon) \perp \nabla f(\alpha(\varepsilon))$

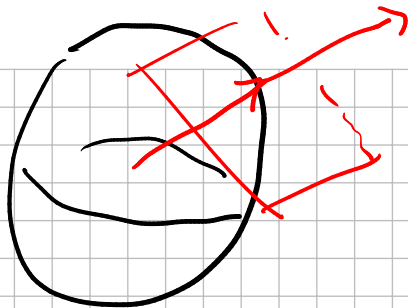
Variedad curvar

Dem: Tenemos $f(\alpha(\varepsilon)) = c$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\varepsilon} (f(\alpha(\varepsilon))) = \nabla f(\alpha(\varepsilon)) \cdot \alpha'(\varepsilon) = 0. \square$$

Ejemplo. La esfera^S de punto a distancia 1 de $(0,0,0)$ es la superficie de nivel de $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right) = x^2 + y^2 + z^2$ en $c=1$, i. e. $S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = 1 \right\}$.

$\nabla f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = (2x, 2y, 2z)$ es perpendicular a dicha esfera en (x, y, z)



Ejercicio

Encuentre una ecuación al plano tangente al paraboloide

$x^2 + y^2 = z$ en el punto $(1, 1, 2)$.

Sol 2

$$x^2 + y^2 = z \Leftrightarrow x^2 + y^2 - z = 0$$

gráfica de función
 $g(x, y) = x^2 + y^2$

Superficie nivel
 $f\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right) = x^2 + y^2 - z$

Sol 1

$(1, 0, \frac{\partial}{\partial x} g)$

$(0, 1, \frac{\partial}{\partial y} g)$

$(1, 0, 2x)$ y $(0, 1, 2y)$

Tangentes a S en $(x, y, g(x, y))$

$$\nabla f\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right) = (2, 2, -1)$$

así $(1, 0, 2)$ y $(0, 1, 2)$

son tangentes a S

en $(1, 1, 2)$

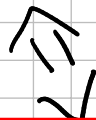
Parametrización:

$$(s, t) \mapsto (1, 1, 2) + s(1, 0, 2) + t(0, 1, 2)$$

$$N \cdot (X - X_0) = 0$$

$$(2, 2, -1) \cdot (x-1, y-1, z-2)$$

$$2(x-1) + 2(y-1) - (z-2) = 0$$



$$\underline{2}x + \underline{2}y - \underline{z} = \underline{2}$$

ecuación

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-2, 2, 1) = -1(2, 2, -1)$$

Ejercicio: Ecuación plano tangente a
 $xyz = 1$ en $(1, 1, 1)$

Sol: Sabemos $\nabla(xyz) = (yz, xz, xy)$
es perpendicular a la superficie
en (x, y, z) , así $(1, 1, 1)$ es perpendicular
a la superficie en $(1, 1, 1) \Rightarrow$

$$(x-1, y-1, z-1) \cdot (1, 1, 1) = 0$$

$\Downarrow$

$$x + y + z = 3$$

Ejercicio: Parametrización plano tangente a
 $xyz = 1$ en $(1, 1, 1)$

Sol: $xyz = 1 \Leftrightarrow z = \frac{1}{xy} = f(x, y)$

$(1, 0, \frac{\partial}{\partial x} f)$ y $(0, 1, \frac{\partial}{\partial y} f)$ son tangentes

a la superficie de nivel en el punto (x, y, z)
que satisfaga $xyz = 1$. Así

$(1, 0, -\frac{1}{y^2 x^2})$ y $(0, 1, -\frac{1}{xy^2})$ evaluados $(1, 1)$ nos

da $(1, 0, -1)$ y $(0, 1, -1)$ que
serían tangentes a $(1, 1, 1)$ en la super-
ficie $x y z = 1$

Parametrización del plano

$$(s, t) \mapsto (1, 1, 1) + s(1, 0, -1) + t(0, 1, -1)$$

Derivadas Parciales iteradas